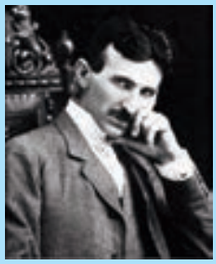
4. மனித இயந்திரம் (Robo) தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை (Manufacturing of Robots)
5. குறிப்பிட்ட நேரத்தில், குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் உற்பத்தி பொருட்களை தயாரிக்கும் இடங்கள்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தானியங்கியியலின் தந்தை

நிக்கோலா டெஸ்லா (1856–1943)

நிக்கோலா டெஸ்லா (1856–1943) என்பவர் செர்பிய–அமெரிக்க கண்டுபிடிப்பாளர். இவர் மின்னியல் மற்றும் இயந்திரவியல் பொறியாளர் ஆவார். மாறுதிசை மின்சார கண்டுபிடிப்பில் இவர் ஆற்றிய பங்கு முக்கியமானது ஆகும்.



நிக்கோலா டெஸ்லா (1856–1943)

10.6 தானியங்கியியல் கூறுகள் (Elements of Automation)

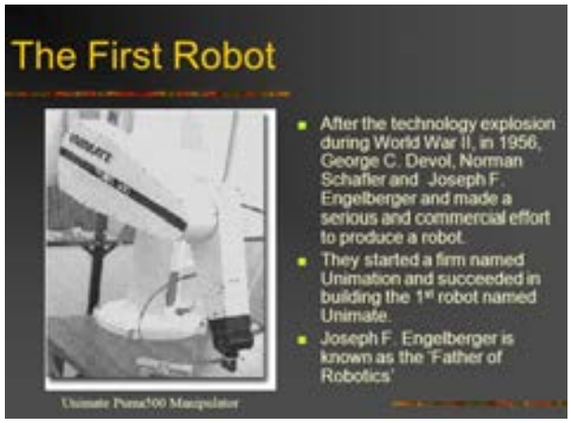
தானியங்கியியல் அமைப்பு பின்வரும் கூறுகளை உள்ளடக்கியது.

1. செயல்பாட்டு கூறுகள் (Action Element)
2. உணர் கருவி இயந்திர நுட்பம் (Sensor Mechanism)
3. கட்டுப்பாட்டு அலகு (Control Element)
4. முடிவெடுத்தல் அலகு (Decision Element)
5. திட்ட கூறு அலகு (Program Element)

எந்திரனியல் (Robotics)

10.7 அறிமுகம் (Introduction)

இயந்திரவியல், மின்னியல், மின்னனுவியல், கணினி அறிவியல் மற்றும் பிற பிரிவுகளை உள்ளடக்கிய பொறியியல் மற்றும்



அறிவியல் துறைகளின் தொழில் நுட்பமே எந்திரனியல் (Robotics) எனப்படும்.

எந்திரனியல் மூலமாக ஒரு இயந்திர மனிதன் (Robot) உருவாக்கப்படும் விதம், தேவையான தொழில் நுட்பம், தேவையான கருவிகள், அதை இயக்கும் விதம், அவற்றின் பயன்பாடுகள், அவற்றின் நிறை, குறைகள் ஆகியவற்றைப் பற்றி இப்பகுதியில் காணலாம்.

ஒரு எந்திர மனிதனை உருவாக்குவதற்கு பல வரையறைகள் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு வார்த்தை கொண்டு அதன் உச்சரிப்பு மூலம் ஒரு எளிய பொருளை இயக்க வைத்தல், மனித உருவத்தில் உள்ள ஒரு பொருளை, மனிதனைப் போலவே செயல்பட வைக்க ஒரு கட்டளை (command) மூலம் மனித இயந்திரத்தை இயக்குவதே இதன் அடிப்படையாகும்.

மனித இயந்திரம் தொழில் நுட்ப அளவீடுகளின்படி பல நிலைகளில் செயல்படும் விதத்தில் உருவாக்கலாம். மனித இயந்திரத்தை "ஹெக்டேர்" என்பவர் முதன் முதலில் கண்டுபிடித்தார். அதுவே பல்வேறு தொழில் துறைகளில் பரவலாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

முதல் மனித இயந்திரம்

உலகிலேயே முதன்முதலாக டிஜிட்டல் மூலம் இயக்கப்படும் மற்றும் யூனிமேட் என்றழைக்கப்படும் திட்டமிட்டு தானாக செயல்படக் கூடிய மனித இயந்திரத்தை 1954 ஆம் ஆண்டில் ஜார்ஜ் டெவில் மற்றும் ஜோசப் ரங்கல் பெர்ஜெர் ஆகியோர்

XII BME_Tamil version CHAPTER 10.indd 193 18-02-2019 15:46:37